程序设计与算法语言 II 课程上机实践安排（二）

一、 目的

1. 进一步理解面对象的基本概念和类的定义方法;
2. 掌握构造函数、析构函数和复制构造函数的意义及使用方法;
3. 理解类对象作为函数参数和返回值的应用;

二、 提交时间及截止要求：本周六 22：00 之前。

三、 提交形式：

1） 源代码，以学号+日期命名，如有多个文件，在后面加_1，_2 以区别

2） 程序运行截图，以学号+日期命名，如有多个文件，在后面_1，_2 以区别

四、 提交地址：

东大云盘王文博\ 上机作业 0312 文件夹内

五、 内容

1.修改、补充完善实验一的自定义的分数类：

```
class MyFraction
{
  int Numerator;                    //分子
  int Denomiator;                   //分母
  void reduction();                 //约分
  void makeCommond(MyFraction);     //将当前分数改为与形参分数通分的形式
  public:
  MyFraction(int=1,int=1);
  MyFraction add(MyFraction); //分数相加，不改变加数值，返回相加后的值
  MyFraction sub(MyFraction);   //分数相减，不改变减数和被减数，返回差值
  MyFraction mul(MyFraction);   //分数相乘，不改变乘数值，返回乘积值
  MyFraction div(MyFraction);   //分数相除，不改变减数和被减数，返回商值
  void display();      //显示分数，格式1/3，如有负号显示在分子
  double ToDouble();  //输出分数的实数值
  void myadd( const MyFraction &);     //分数值自加，本周作业添加
  void mysub(const MyFraction &);      //分数值自减，本周作业添加
  void mymul(const MyFraction &);      //分数值自乘，本周作业添加
  void mydiv(const MyFraction &);      //分数值自除，本周作业添加
  MyFraction  reciprocal(); //求当前分数的倒数，本周作业添加
  bool equal( MyFraction & );  //比较两个分数的是否相等，本周作业添加
  bool greaterThan(MyFraction &); //比较两个分数值大小，本周作业添加
  void inputFraction();//读取键盘输入的分子分母，实现输入，本周作业添加
};
```

请按照如下要求完善分数类的定义，要求在类外完成成员函数的定义，已经给定的成员函数声明不能修改：

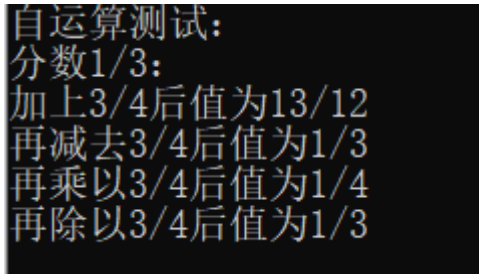
1） 添加复制构造函数，在该函数中输出信息“copy”，以体会复制构造函数的调用过程；

2） 添加析构函数，在该函数中输出信息“析构”，以体会析构函数的调用过程；

3） 完善其他上述本周要求添加的其他成员函数的定义，在类外实现成员函数的定义。

在主函数中进行分数类的测验，在上周测试内容基础上，增加测试如下：

1） 选定一个分数对象，完成该分数的自加、自减、自乘和自除运算，样例如下：



2） 定义两个分数对象，利用 inputFraction()函数，从键盘上输入分子和分母值来设置分数值，显示输出，并对这两个分数的大小进行比较，要求完成至少三轮数据的输入和比较。

3） 输出上周一作业中定义的分数数组的所有分数的倒数。

2. 完成二维的点类（Point）、线段类（Line）和矩形类（Rectangle）的定义和测试。

Point 类的包含：

私有成员：横坐标 x、纵坐标 y（均为 double 类型）；

公有成员：构造函数（无参、带参）、复制构造函数、析构函数，需要在构造和析构函数中输出该函数调用信息；

点坐标的获取函数（getX()、getY()）；

点坐标的修改函数（setX()、setY()）；

点坐标的输出函数 PrintPoint()。

Line 线段类包含：

私有成员：两个 Point 类对象 p1（起点）、p2（终点）；

公有成员：构造函数（无参、带参）、析构函数，需要在构造和析构函数中输出该函数调用信息；

获取线段两个端点的函数 getP1()、getP2()；

计算线段长度的函数 getLength()；

打印线段信息（两个端点坐标 + 长度）的函数 PrintLine()。

Rectangle 矩形类包含：

私有成员：两个 Point 类对象 topLeft（左上角点）、bottomRight（右下角点），

边长 Length1 和边长 Length2（均为 double 类型）；

公有成员：无参构造函数（默认左上角 (0,0)、右下角 (1,1)），需输出该函数调用信息；

带参构造函数（传入两个 Point 对象初始化），需输出该函数调用信息；

析构函数，需输出调用信息；

设置左上角点函数 setTopLeft(const Point &p)

设置右下角点函数 setBottomRight(const Point &p)；

计算矩形面积的函数 getArea()；

计算矩阵周长的函数 getPerimeter()；

判断点是否在矩形区域内的函数 IsInRect(onst Point &p);

输出矩形信息 ShowRectangle();其中输出内容包括：

矩形的左上角点：

矩形的右下角点：

矩形的边长 1：

矩形的边长 2：

矩形的面积：

矩形的周长：

请在主函数中分别定义 Point 类对象、Line 类对象和 Rectangle 类对象，对所有的类成员函数完成测试，并根据构造函数和析构函数的输出信息，体会含有类对象成员的类构造函数和析构函数的调用。